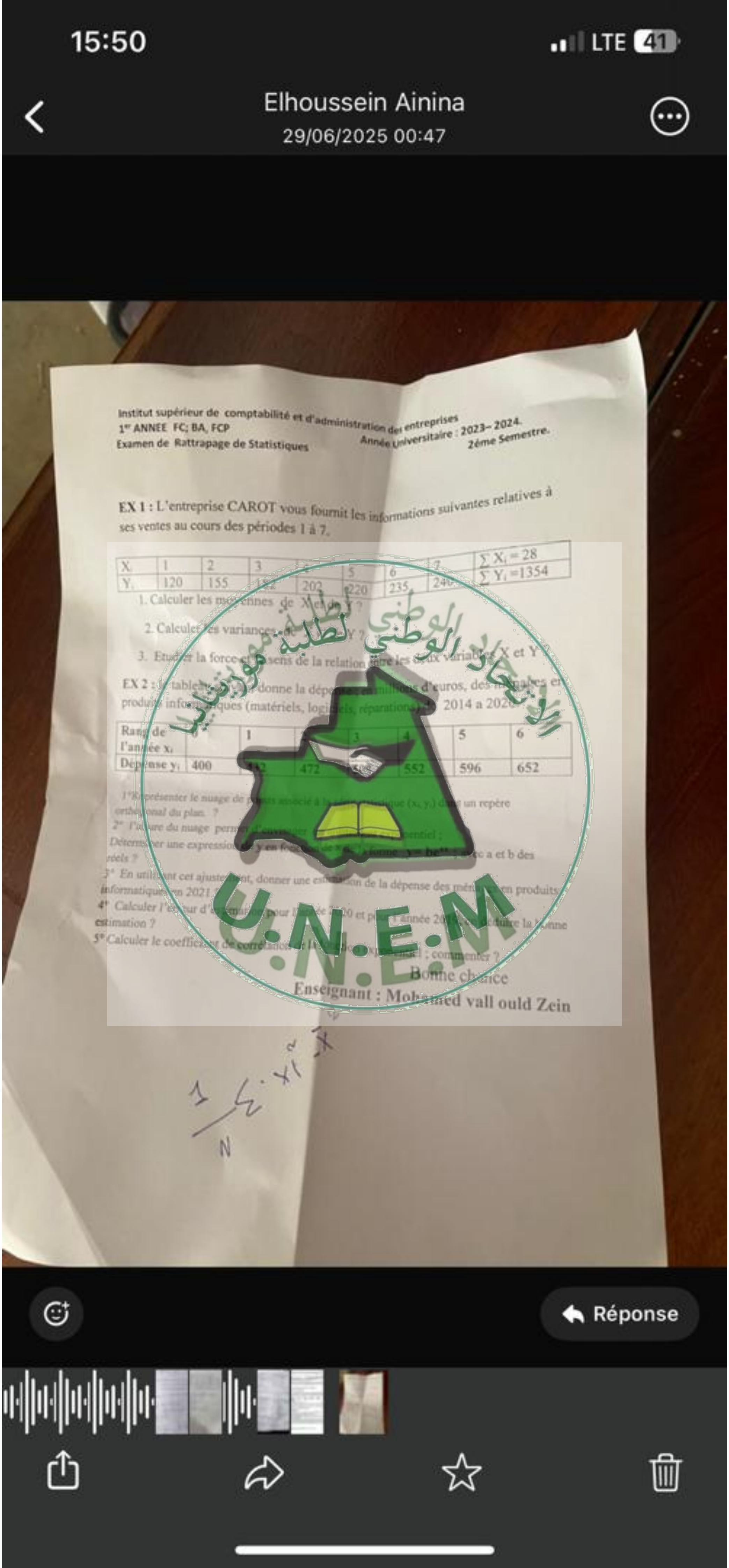

Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises
1ᵉʳ ANNEE FC; BA, FCP
Examen de Rattrapage de Statistiques
Année Universitaire : 2023– 2024.
2éme Semestre.

EX 1 : L'entreprise CAROT vous fournit les informations suivantes relatives à ses ventes au cours des périodes 1 à 7.

X_i	1	2	3	[illegible]	5	6	7	$\sum X_i = 28$
Y_i	120	155	182	202	220	235	240	$\sum Y_i = 1354$

1. Calculer les moyennes de X et de Y ?
2. Calculer les variances de X et Y ?
3. Etudier la force et le sens de la relation entre les deux variables X et Y ?

EX 2 : Le tableau suivant donne la dépense, en millions d'euros, des ménages en produits informatiques (matériels, logiciels, réparations) de 2014 a 2020.

Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4	5	6
Dépense y_i	400	[illegible]	472	[illegible]	552	596	652

1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. ?

2° l'allure du nuage permet d'envisager un ajustement exponentiel ; Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = be^{ax}$; avec a et b des réels ?

3° En utilisant cet ajustement, donner une estimation de la dépense des ménages en produits informatiques en 2021 ?

4° Calculer l'erreur d'estimation pour l'année 2020 et pour l'année 2019 ; en déduire la bonne estimation ?

5° Calculer le coefficient de corrélation de la fonction exponentiel ; commenter ?

Bonne chance

Enseignant : Mohamed vall ould Zein

$\frac{1}{N} \sum \cdot x_i^2 - \bar{X}$

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا
U.N.E.M